

Diagramme d'Entités-Relations de l'OLTP - STRIPE

- Modèle physique de données -

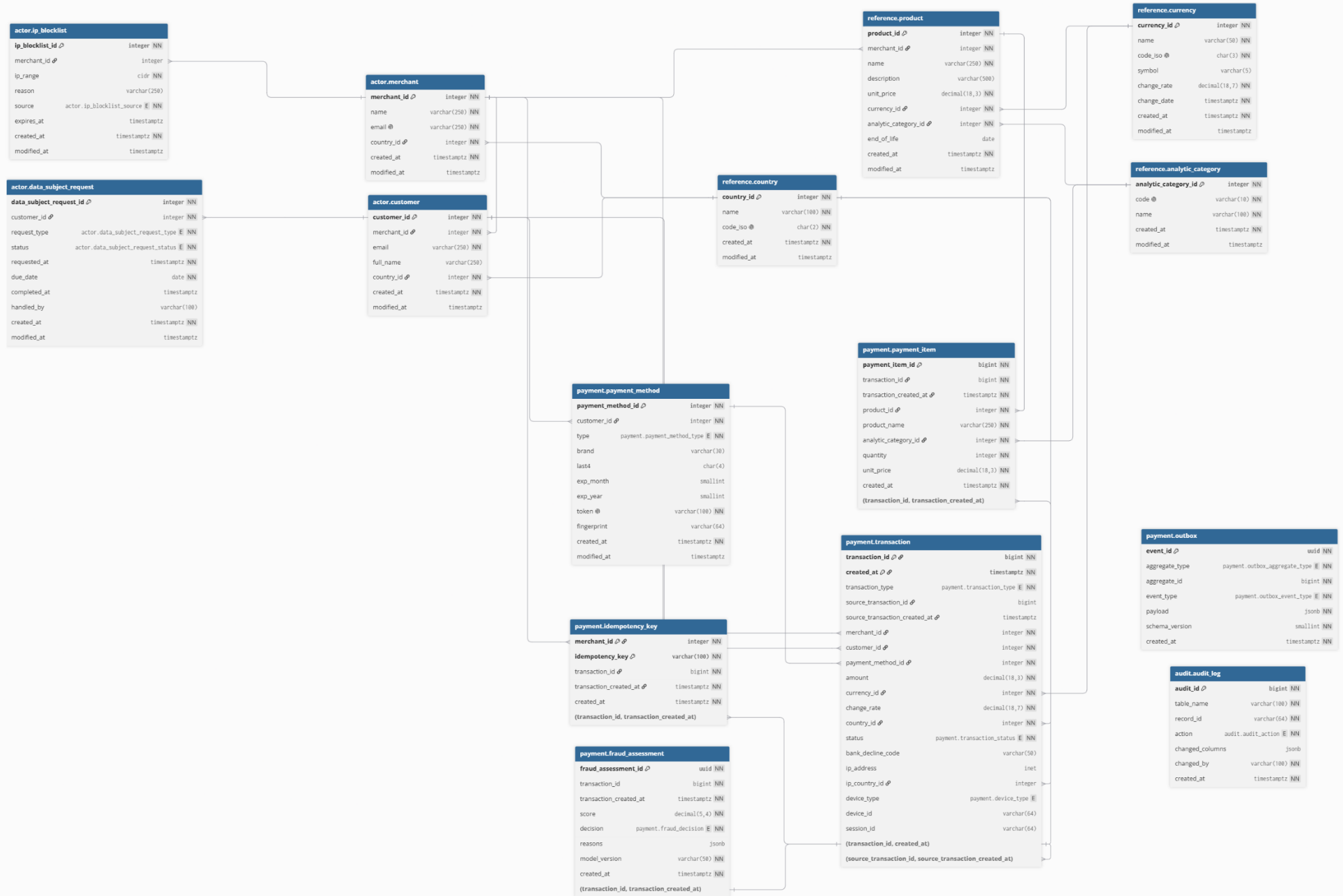


Diagramme d'Entités-Relations de l'OLTP - STRIPE

- Dictionnaire -

Table	Rôle	Justification
Tables de référence – schéma reference		
currency	Liste des devises et dernier taux de change	Seul le dernier taux est gardé (table de suivi des taux hors périmètre). Dénormalisation : Le taux utilisé est copié chaque transaction, si le table des devises change, les analyses passées restent exactes.
country	Liste des pays	Elle sert aux marchands, aux clients, au pays du paiement et au pays de l'IP, servira d'axe analytique pour l'OLAP.
analytic_category	Catégories des produits	Permet de catégoriser les produits, servira d'axe analytique pour l'OLAP.
product	Catalogue des produits d'un marchand	Un paiement peut contenir plusieurs produits. Un produit n'est jamais supprimé, car des paiements passés y renvoient. Servira d'axe analytique pour l'OLAP.
Tables de tiers – schéma actor		
merchant	Entreprise qui encaisse via Stripe	Chaque transaction appartient à un marchand. Le marchand sert aussi de clé de répartition si le volume exige de partitionner la table des transactions.
customer	Client final d'un marchand	Les données personnelles (e-mail, nom) sont isolées dans cette seule table. Pour l'effacement RGPD, on rend cette ligne anonyme et on garde les paiements, que la loi oblige à conserver.
data_subject_request	Demandes d'accès ou d'effacement RGPD	Cette table prouve qu'ils sont traités : type de demande, statut, date limite d'un mois, responsable.
Tables de production – schéma payment		
payment_method	Moyen de paiement d'un client	Aucun numéro de carte n'est stocké : seulement un token, marque et 4 derniers chiffres (règlementation PCI-DSS). L'empreinte (fingerprint) repère la même carte chez plusieurs clients, un signal possible de fraude.
ip_blocklist	Adresses IP bloquées	Elle alimente la détection de fraude et les variables du modèle ML. La source (manuel, externe, modèle) évite que le modèle apprenne de ses propres blocages. Alimente les compteurs redis via l'outbox.
transaction	Un paiement ou un remboursement	C'est le cœur du modèle : une ligne par opération. Elle n'est jamais modifiée, ce qui simplifie l'audit et évite les verrous sur le chemin critique. Un remboursement est une nouvelle ligne liée au paiement d'origine. Elle est partitionnée par mois pour absorber le volume. Alimente les compteurs redis via l'outbox. device_id et session_id alimentent les compteurs de fraude et relient le paiement aux données de navigation NoSQL
idempotency_key	Mémoire des clés d'idempotence	Si un marchand renvoie la même requête après une erreur, le paiement n'est pas créé deux fois. La table est séparée de transaction, car une table partitionnée par mois ne peut pas garantir l'unicité d'une clé.
payment_item	Lignes d'un paiement	Elle permet plusieurs produits par paiement. Dénormalisation : Le nom, la catégorie et le prix sont copiés sur la transaction, si le catalogue change, les analyses passées restent exactes.
fraud_assessment	Résultat de la détection de fraude	Elle garde le score, la décision, les motifs et la version du modèle, donc chaque décision est auditable. Elle est écrite avec la transaction.
outbox	Événements à publier vers Kafka	Elle est écrite dans la même transaction que le paiement et l'assessment: l'événement ne peut ni être perdu ni exister sans paiement et sans inférence. Si Kafka tombe, les paiements continuent et les événements attendent dans la table.
audit_log	Journal des modifications	Il prouve qui a changé quoi et quand (PCI-DSS, RGPD). Il enregistre les noms des colonnes modifiées, jamais les valeurs, pour ne pas copier de données personnelles.